BÀI TẬP SESSION 9: DELEGATE, EVENTS & COLLECTIONS

Bài 1: Hệ thống Chuyển đổi Đơn vị (Single Delegate)

Yêu cầu: Tạo một chương trình cho phép người dùng chọn loại chuyển đổi đơn vị và sử dụng **Single Delegate** để gọi phương thức tương ứng.

Các chức năng chuyển đổi:

- Cm → Inch
- Inch → Cm
- C → F (Độ C sang Độ F)
- F → C

Yêu cầu:

- Sử dụng delegate double ConversionDelegate(double value);
- Sử dụng Switch case để lựa chọn.
- Nhập giá trị và hiển thị kết quả.

Bài 2: : Hệ thống Thông báo Học sinh (Multicast Delegate)

Tên bài

Yêu cầu: Khi một học sinh **đạt giải**, hệ thống sẽ thông báo qua nhiều kênh bằng **Multicast Delegate**.

Các phương thức thông báo:

- SendToParent()
- SendToTeacher()
- WriteToSchoolBoard()

Mỗi phương thức chỉ in thông báo ra console.

Yêu cầu:

- Sử dụng delegate void AchievementDelegate(string studentName, string achievement);

Bài 3: Hệ thống Quản lý Đèn Thông minh (Event)

Tên bài:

Yêu cầu: Tạo class SmartLight có 2 sự kiện:

- LightTurnedOn
- LightTurnedOff

Tạo 2 class lắng nghe:

- NotificationService (in thông báo)
- LoggingService (ghi log)

Yêu cầu:

- Khi bật/tắt đèn → phát sự kiện.
- Sử dụng EventHandler và EventArgs đơn giản.

Bài 4: Quản lý Danh sách Sinh viên (Collection)

Tên bài:

Yêu cầu: Sử dụng List<Student> để quản lý danh sách sinh viên với các chức năng:

1. Thêm sinh viên
2. Hiển thị tất cả sinh viên
3. Tìm sinh viên theo tên
4. Xóa sinh viên theo mã
5. Thống kê (số lượng sinh viên, sinh viên có điểm cao nhất)

Class Student gồm: Id, FullName, Age, Score.